# Unidad 4

# 4

# Gestión de Sistemas múltiples y arranque

PROMETEO

# Licencia

**Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons**

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

*En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.*

# Dual Boot

Arranque dual vs múltiple. Particionamiento. GRUB

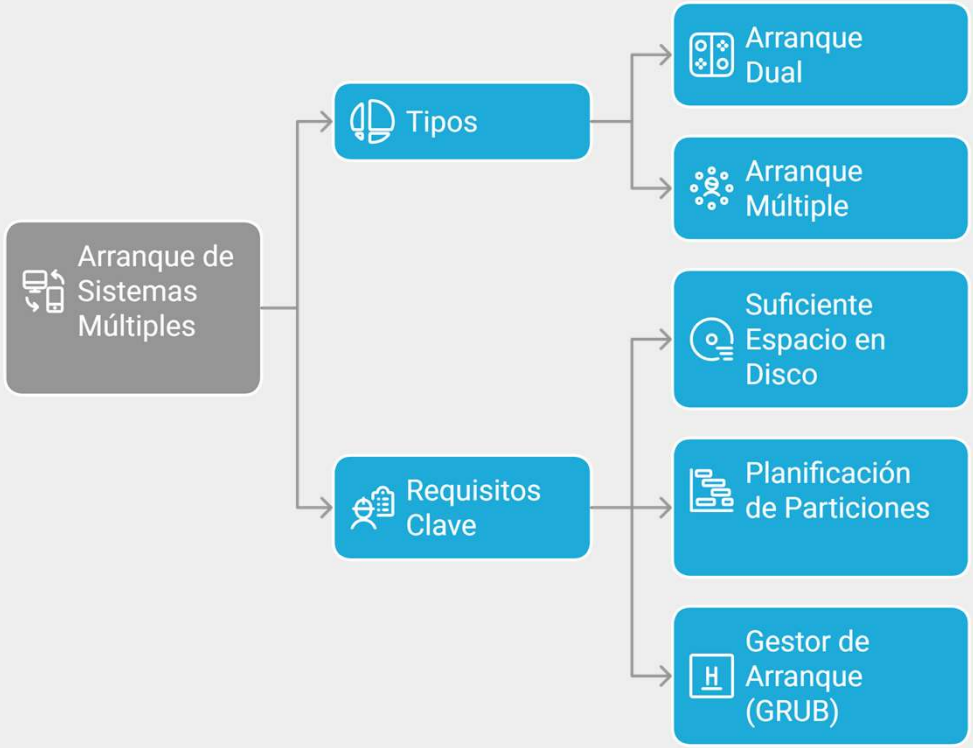
Olga M.Moreno

PROMETEO

# Dual Boot

- El **arranque dual (dual boot)** permite tener dos sistemas operativos instalados en el mismo ordenador, eligiendo cuál usar al encenderlo (ej. Windows y Ubuntu).
- El **arranque múltiple (multi-boot)** es el mismo concepto, pero con más de dos SO. Esto es útil para desarrolladores, diseñadores o entusiastas que necesitan usar aplicaciones nativas de diferentes sistemas.
- El principal requisito de hardware es tener suficiente espacio en disco para alojar todos los sistemas y sus aplicaciones, además de una planificación cuidadosa de las particiones.

# Arranque múltiple



# Tips

- **Instala Windows primero**: Si vas a hacer un arranque dual con Windows y Linux, instala siempre Windows primero. El instalador de Windows tiende a sobrescribir el gestor de arranque, mientras que el de Linux (GRUB) detectará a Windows y se configurará automáticamente.
- **Desactiva el "Fast Startup" en Windows**: Esta función de Windows no apaga el sistema completamente, lo que puede causar problemas al acceder a las particiones de Windows desde Linux.
- **Time Machine / Copia de seguridad**: Antes de intentar un arranque dual, haz una copia de seguridad completa de tu sistema. El particionado siempre tiene un pequeño riesgo.

# Mitos y Realidades

**Mito:** "El arranque dual ralentiza el ordenador." → FALSO. Cuando estás usando un sistema operativo, el otro está completamente inactivo y no consume ningún recurso. El rendimiento de cada SO es nativo y no se ve afectado por la presencia del otro.

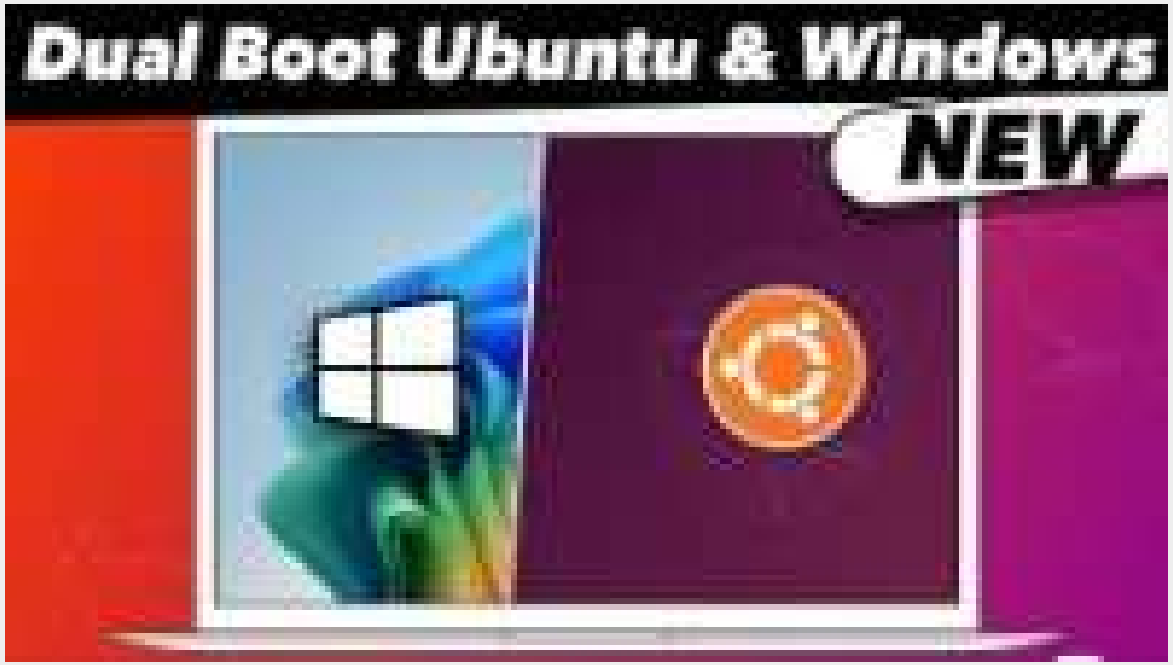
**Mito:** "No se puede compartir archivos entre Windows y Linux en arranque dual." → FALSO. Linux puede leer y escribir en particiones NTFS (Windows) sin problemas. Desde Windows, se pueden usar herramientas como ext2fsd para acceder a particiones EXT4 (Linux), aunque es menos común.

# El Gestor de Arranque GRUB2

## Instalación y Configuración

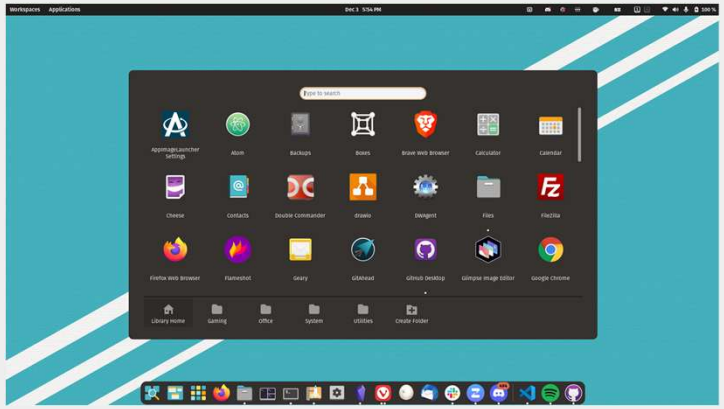
- GRUB2 es la última versión de GNU **GRUB**, GRand Unified Bootloader. Un gestor de arranque es el primer programa de software que corre cuando se arranca un ordenador. Es el responsable de la carga y la transferencia de control al kernel del sistema operativo. En **Fedora**, el kernel es Linux. El kernel arranca después el resto del sistema operativo.
- GRUB2 es el continuador de la versión anterior de GRUB (versión 0.9x). La versión original está disponible bajo el nombre de GRUB Legacy.
- Desde Fedora 16, GRUB2 ha sido el gestor de arranque predeterminado en sistemas x86 BIOS. Para las actualizaciones de los sistemas BIOS lo predeterminado es instalar también GRUB2, pero puede optar por omitir por completo la configuración del gestor de arranque.
- https://docs.fedoraproject.org/es/quick-docs/grub2-bootloader/

# ¡Vamos a verlo!



# System76

- System76 es un fabricante de ordenadores estadounidense que vende portátiles y servidores con Linux preinstalado (su propia distribución, Pop!_OS).
- Muchos de sus clientes son desarrolladores que también necesitan Windows para ciertas tareas o para probar su software. System76 proporciona guías detalladas y soporte para configurar un arranque dual de Pop!_OS y Windows, asegurando que el hardware (especialmente los gráficos híbridos de NVIDIA) funcione correctamente en ambos sistemas operativos.

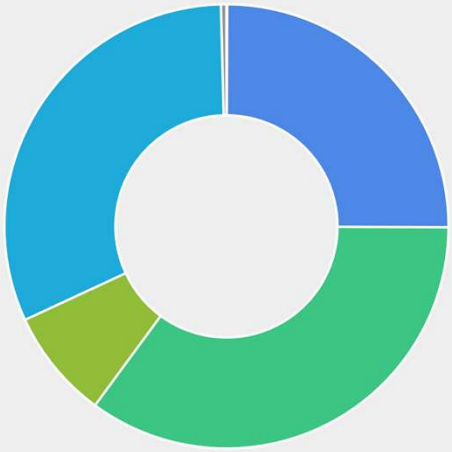


# Caso Práctico

- Planificad en papel el esquema de particiones para un disco duro de 1 TB en el que queréis instalar Windows 11 (para gaming) y Ubuntu (para desarrollo).
- Decidid cuánto espacio asignar a cada sistema operativo,
- si crearéis una partición de datos compartida (NTFS),
- y el tamaño de las particiones /,
- /home
- y swap para Ubuntu.

Justificad vuestras decisiones.

# Esquema Visual



**0.51 EFI**
Partición del sistema EFI

**250 Windows**
Partición del sistema Windows

**350 Compartida**
Partición de datos compartida

**80 Linux /**
Partición raíz del sistema Linux

**315 Linux /home**
Partición del directorio de inicio de Linux

**4 Linux swap**
Partición de intercambio de Linux

EFI:[512MB]
Windows:  [250GB]
Compartida: [350GB]
Linux
[/: 80GB]
[/home: 315GB]
[swap: 4GB]

Total:
512 MB + 250 GB + 350 GB + 80 GB + 315 GB + 4 GB ≈ 1000 GB

# Esquema de Particiones para Dual Boot: Windows 11 + Ubuntu

**Distribución propuesta para 1 TB (1000 GB)**

**Partición 1: EFI System Partition (ESP)**

**Tamaño:** 512 MB **Sistema de archivos:** **FAT32**

- **Justificación:** Necesaria para el arranque UEFI. Almacena los gestores de arranque de ambos sistemas operativos.

**Partición 2: Windows 11 (Gaming)**

**Tamaño:** 250 GB **Sistema de archivos:** NTFS

**Justificación:**

- Windows 11 requiere mínimo 64 GB, pero los juegos modernos ocupan mucho espacio (50-150 GB cada uno)
- Con 250 GB podréis instalar Windows, drivers, software gaming (Discord, Steam, Epic) y 3-5 juegos AAA simultáneamente
- Los juegos se pueden rotar si necesitáis más espacio

**Partición 3: Datos Compartidos**

**Tamaño:** 350 GB **Sistema de archivos:** NTFS

**Justificación:**

- Accesible desde ambos sistemas operativos
- Ideal para documentos, proyectos, música, vídeos y descargas
- NTFS porque Ubuntu puede leerlo/escribirlo sin problemas, pero Windows no lee ext4 nativamente

**Partición 4: Ubuntu / (raíz)**

**Tamaño:** 80 GB **Sistema de archivos:** ext4

**Justificación:**

- Contiene el sistema operativo, aplicaciones y herramientas de desarrollo
- IDEs modernos (VS Code, IntelliJ, Android Studio) ocupan bastante espacio
- Paquetes de desarrollo, compiladores, contenedores Docker también suman

**Partición 5: Ubuntu /home**

**Tamaño:** 315 GB **Sistema de archivos:** ext4

**Justificación:**

- Almacena configuraciones personales, proyectos de desarrollo y archivos de usuario
- Separar /home permite reinstalar Ubuntu sin perder datos
- Espacio amplio para repositorios git, entornos virtuales, bases de datos de desarrollo

**Partición 6: Swap**

- **Tamaño:** 4 GB **Sistema de archivos:** linux-swap

**Justificación:**

- Para sistemas con 16 GB RAM o más, 4 GB de swap es suficiente
- Si tenéis 8 GB RAM, considerad 8 GB de swap
- No es crítico para hibernación si no la usáis

Olga M.Moreno

PROMETEO

# Particionamiento MBR y GPT.

## Planificación de particiones

Olga M.Moreno

PROMETEO

# MBR (Master Boot Record)

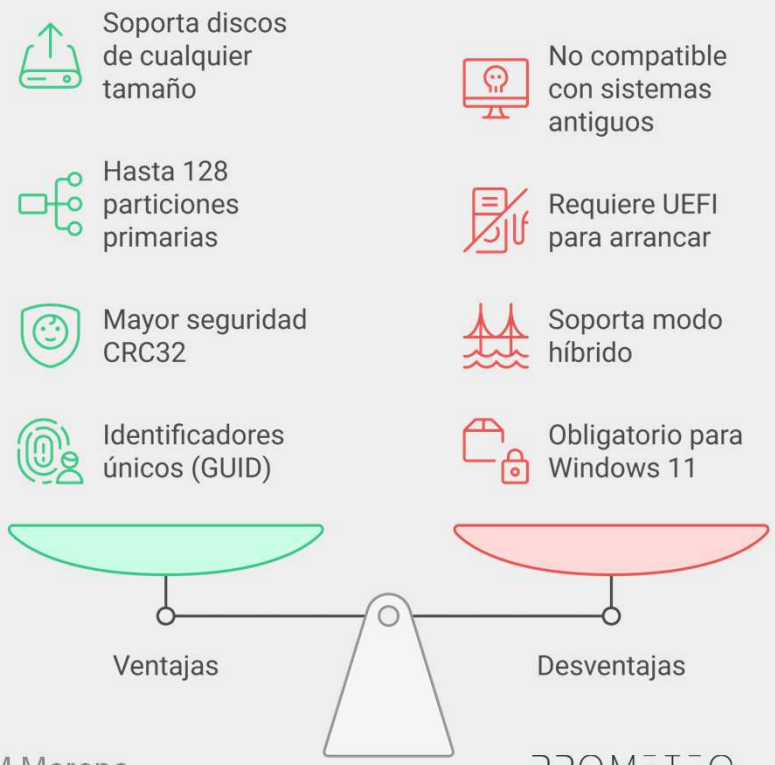
**Características principales:**

- **Año de introducción:** 1983
- **Capacidad máxima de disco:** 2 TB
- **Número máximo de particiones primarias:** 4
- **Particiones extendidas:** Permite crear una partición extendida que puede contener múltiples particiones lógicas
- **Modo de arranque:** Compatible con BIOS Legacy
- **Estructura:** La información de particiones se almacena en los primeros 512 bytes del disco.

# GPT (GUID Partition Table)

**Características principales:**

- **Año de introducción:** 2000 (parte del estándar UEFI)
- **Capacidad máxima de disco:** 9.4 ZB (zettabytes) - prácticamente ilimitado
- **Número máximo de particiones:** 128 particiones por defecto (ampliable)
- **Modo de arranque:** Requiere UEFI (aunque hay compatibilidad híbrida)
- **Estructura:** Mantiene copias de respaldo de las tablas de particiones al inicio y final del disco



# Comparativa

| Característica | MBR | GPT |
|---|---|---|
| Tamaño máximo de disco | 2 TB | 9.4 ZB |
| Particiones primarias | 4 | 128 |
| Redundancia | No | Sí |
| Detección de errores | No | Sí (CRC32) |
| Compatible con UEFI | No | Sí |
| Compatible con BIOS | Sí | Sí (con CSM) |
| Windows 11 | No soportado | Requerido |

# Curiosidad: ASUS

- ASUS, es fabricante líder de placas base, implementó la transición de BIOS a UEFI en sus productos hace más de una década.
- Sus placas base modernas utilizan UEFI por defecto y, por lo tanto, formatean los discos con el estilo de particionado **GPT**. Su firmware UEFI proporciona herramientas gráficas (como EZ Mode) que facilitan la gestión de discos GPT y la configuración del arranque, permitiendo a los usuarios aprovechar las ventajas de GPT, como el soporte para discos duros de gran capacidad (más de 2 TB).

**Cronología de la transición:**

- **2011-2012:** ASUS comenzó a implementar UEFI en sus placas base de gama alta
- **2013-2015:** UEFI se convirtió en estándar en toda su línea de productos
- **2020 en adelante:** Prácticamente todas las placas ASUS son exclusivamente UEFI

# Verificar si el sistema usa UEFI

- En Windows:

Presionar Win + R y Escribir: msinfo32

- En Linux (Ubuntu):

```
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "UEFI" || echo "BIOS Legacy"
```

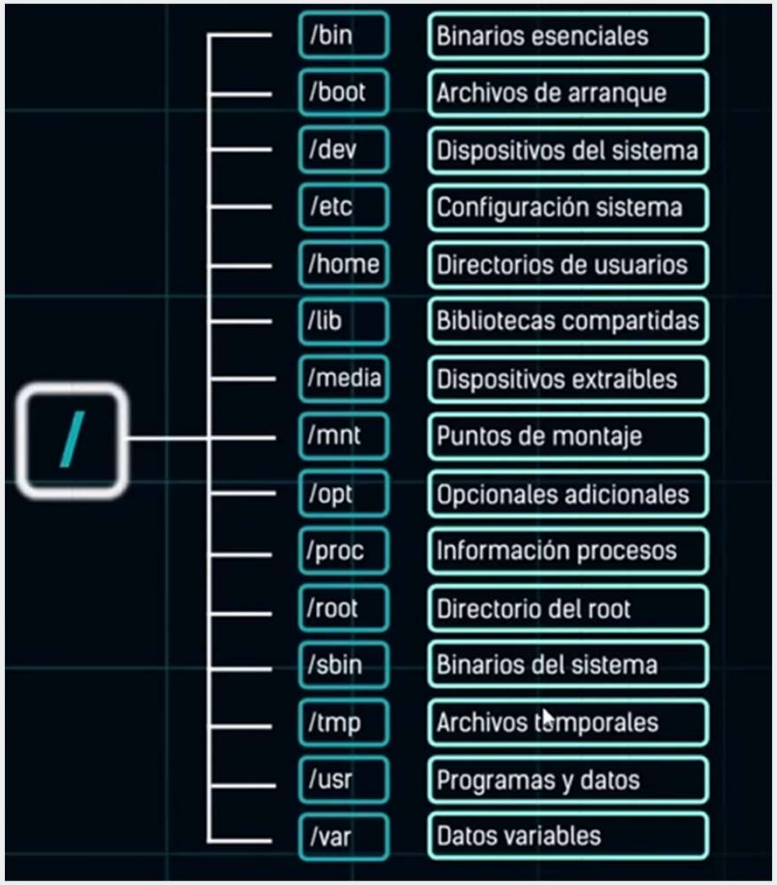
# Sistemas de ficheros

Información extra

Olga M.Moreno

PROMETEO

# Recordamos…


/
/bin
Binarios esenciales
/boot
Archivos de arranque
/dev
Dispositivos del sistema
/etc
Configuración sistema
/home
Directorios de usuarios
/lib
Bibliotecas compartidas
/media
Dispositivos extraíbles
/mnt
Puntos de montaje
/opt
Opcionales adicionales
/proc
Información procesos
/root
Directorio del root
/sbin
Binarios del sistema
/tmp
Archivos temporales
/usr
Programas y datos
/var
Datos variables

# Ficheros de arranque

- En el directorio personal de cada usuario existen unos ficheros de arranque que en ocasiones son útiles para ciertas tareas como definir un nuevo PATH o exportar algunas variables de entorno.

- Los ficheros más importantes son:
  - **.bash_profile**: Se lanza en cada inicio de sesión que realiza el usuario.
  - **.bashrc**

# Introducción

- Un **sistema de ficheros** es un dispositivo que se formatea para guardar información.
- Linux soporta una gran cantidad de sistemas de ficheros.
- En Linux para poder acceder a cualquier sistema de ficheros es necesario **montarlo**.
- El lugar donde se montan se llama **punto de montaje** y es un directorio donde se va a proyectar el sistema de ficheros. Al desmontar el sistema de ficheros en el punto de montaje contendrá la información que tenía con anterioridad.

# Montaje de sistemas de ficheros (I)

- Para acceder a cualquier sistema de ficheros es imprescindible que esté montado previamente.
- Se puede ver cuántos sistemas de ficheros hay montados y sus puntos de montaje con el comando **mount**.
- Montar cualquier sistema de ficheros requiere tener privilegios de root y especificar cierta información como el tipo de sistema de ficheros, dispositivo donde se encuentra y punto de montaje.

```
/> mount -t ext2 /dev/hda2 /mnt/server
/> mount -t MSDOS /dev/fd0 /mnt/floppy
```

# Montaje de sistemas de ficheros (II)

Para desmontar un sistema de ficheros se utiliza la orden **umont**

```
/> umount /mnt/floppy
```

- Hay que especificar o el dispositivo o el punto de montaje

Durante el arranque del sistema se montan varios sistemas de ficheros

- Especificado en el fichero **/etc/fstab**
- Formato

```
dispositivo punto_de_montaje tipo parámetros
```

Para montar cualquier sistema de ficheros que venga especificado en **/etc/fstab** basta con

```
/> mount <punto_de_montaje>
/> mount /mnt/floppy
```

La opción **–a** de **mount** provoca el montaje de todos los sistemas de ficheros especificados en **/etc/fstab**

```
/> mount -a
```

- Los sistemas de ficheros que tengan especificado el parámetro **noauto** no serán montados

La opción de montaje **user**, permite a un usuario normal del sistema el montaje de un sistema de ficheros

# Automontaje de dispositivos

El automontador es un añadido al núcleo de Linux que permite el montaje automático de un sistema de ficheros cuando se accede a él. Los ficheros que suelen estar implicados son:

- **/etc/auto.misc**
  - Archivo de mapas donde se especifica el punto de montaje, dispositivo y opciones de montaje
- **/etc/auto.master**
  - Lista los directorios bajo los cuales el automontador puede colgar los puntos de montaje
- **/etc/init.d/autofs**
  - Aplicación de montaje automático

# Comprobación y reparación de sistemas de ficheros

**Se utiliza la orden fsck**

```
fsck -t tipo dispositivo
```

**tipo** → tipo del sistema de ficheros

**dispositivo** → dispositivo que se quiere verificar o reparar

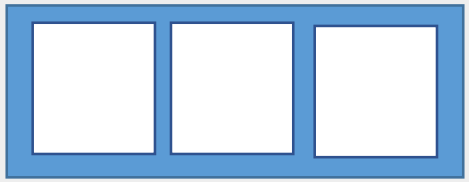
# RAID

## Gestión de discos

Olga M.Moreno

PROMETEO

# RAID



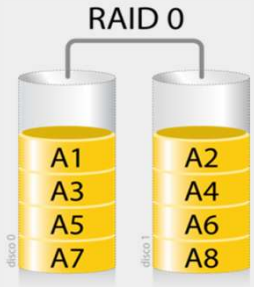
RAID es el acrónimo de “Matriz redundante de discos independientes” (Redundant Array of independent Disks).

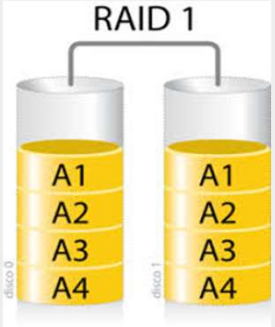
- Consiste en disponer de varias unidades de disco conectadas entre sí, de manera que, **cuando una unidad física de disco falle** o se venga abajo, **los datos que se encontraran en dicha unidad** no se pierdan sino que **se reconstruyan** usando la paridad de los mismos.
- Existen más de 15 tipos de RAID distintos o variaciones de ellos, aunque cada uno de ellos se puede incluso bifurcar en múltiples niveles RAID.

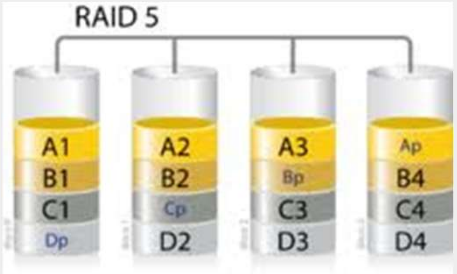
# RAID

Existen tres razones por las que puede querer un sistema con discos RAID:

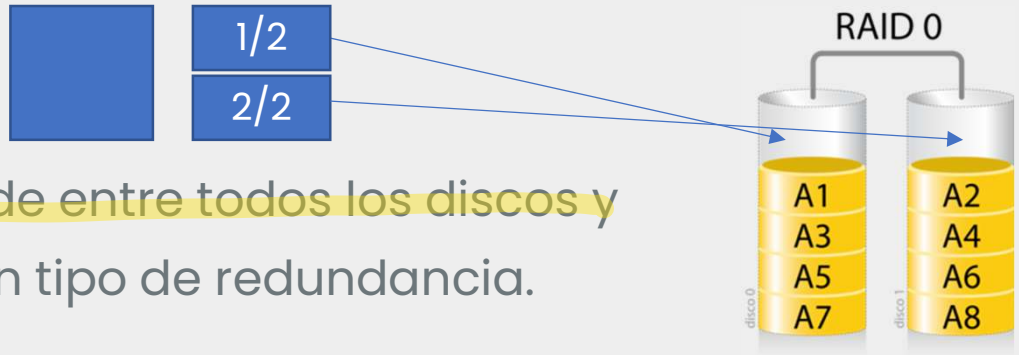
- Porque necesita enorme espacio de almacenamiento y necesita que sea rápido. (RAID 0)
- Desea respaldar los datos de forma instantánea y automática. (RAID 1)
- Desea ambas cosas. (RAID 5)



# Principales niveles de RAID




**RAID 0.**

- La información se divide entre todos los discos y
- no se establece ningún tipo de redundancia.

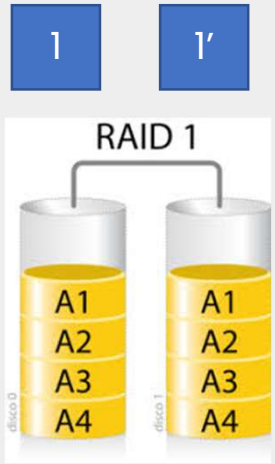
- **Ventajas:** Alto rendimiento, tiempos de acceso muy bajos, acceso en paralelo, sin coste adicional, se emplea toda la capacidad del disco.
- **Desventajas:** Realmente no implementa el sistema RAID porque los datos no tienen ningún tipo de integridad, por lo que un error en un disco implica la pérdida total de los datos.

Datos repartidos entre los discos ⇒ sin redundancia
Si falla un disco, se pierde todo, ⇒ vel. máx
mínimo 2 discos

# Principales niveles de RAID

**RAID 1.**

- Los discos se asocian por parejas(paridad), y cada una de ellas almacenará la misma información, es decir, existe un disco primario, donde se leen y se escriben los datos, y un disco espejo, donde solamente se escriben las modificaciones y en el que se leerán datos cuando el primario falle.
- **Ventajas:** En caso de fallo, los datos se recuperan. Arquitectura más rápida en tolerancia a fallos. Mínimo 2 discos para su funcionamiento.
- **Desventajas:** Coste.




Disco A y B tienen lo mismo (mirroring)
Si uno falla, tienes copia
Mínimo 2 discos

# Principales niveles de RAID

**RAID 5.**

- Integración de códigos de error mediante paridad.
- Esta paridad se almacena en los discos junto con los datos, pero la paridad nunca se guarda en los discos que contienen los datos que han generado dicha paridad, ya que, en el caso de que uno de ellos se estropeara, bastaría con regenerar los discos para que el dato pudiera volver a reestablecerse.

**Ventajas:** Alto rendimiento en aplicaciones con gran demanda de velocidad. Se pueden recuperar los datos.

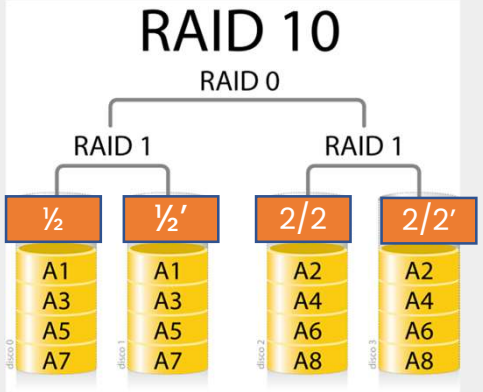
**Desventajas:** Bajo rendimiento en escrituras. Se requiere un mínimo de tres discos.

https://www.youtube.com/watch?v=kwqPc8C0usY



Datos repartidos en todos los discos + bloque de paridad
Pierdes 1 disco p/ paridad
Sólo puede fallar 1 disco a la vez
mínimo 3 discos

# Ejercicio RAID



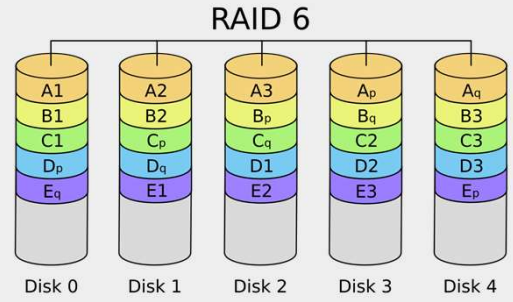

- Se dispone de **4 discos duros de 2 TB cada uno**. Responde para los siguientes niveles de RAID:
- **RAID 0 = 4 * 2TB -> 8TB . No TF. Velocidad**
- **RAID 1 = (4 * 2TB ) /2 -> 4TB. Sí TF. Alta Seguridad y datos duplicados.**
- **RAID 5 = (4 -1) * 2TB -> 6TB. Sí TF. Equilibrio Seguridad-Velocidad. Puede fallar un disco sin pérdida de datos.**
- **RAID 10= (4-2)*2TB->4TB. Sí TB. Alta Seg. Y alto Rendimiento, pero es más caro.**
- Para cada uno, indica:

Capacidad útil total - Tolerancia a fallos - Característica principal

Raid 10 (Raid 0 + Raid 1) - Espejo + striping
Puede fallar un disco de cada pareja
Mínimo 4 discos
50% del espacio total

PROMETEO

# Ejercicio RAID




- Se dispone de **5 discos duros de 2 TB cada uno**. Responde para los siguientes niveles de RAID:
- **RAID 0 = 5*2TB = 10 TB Sin seguridad**
- **RAID 1 = Necesitamos discos pares o desaprovechamos el espacio. No es una buena solución. (5*2)/2 discos = 4TB.**
- **RAID 5 =(5-1)* 2TB = 8TB. Puede fallar 1 disco.**
- **RAID 10 No tiene sentido, necesitamos un nº par de discos.**
- **RAID 6 = (5-2)*2TB = 6TB. Pueden fallar 2 discos.**
- Para cada uno, indica:

Capacidad útil total y características.

PROMETEO

# 6 discos

- RAID 0 -> 6* 2= 12 TB
- RAID 1 = 6*2/2 = 6TB 3 discos espejo.
- RAID 5 = (6-1)* 2TB = 10TB. 1 disco puede fallar.
- RAID 6 = (6-2)*2 = 8TB . 2 discos pueden fallar simultáneamente.
- RAID 10 = 6*2/2 = 6TB. Puede fallar 1 disco/espejo. 3 si están en espejos distintos.

PROMETEO